

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Bab I : Deskripsi Program.....	3
1.1 Penjelasan Program.....	3
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Alur Permainan.....	3
Bab II : Penjelasan Command.....	5
2.1 StartGame.....	5
2.2 lihatKartu.....	5
2.3 cekInfo.....	5
2.4 lihatCommand.....	5
2.5 mainkanKartu.....	5
2.6 ambilKartu.....	6
2.7 tantang.....	6
2.8 uni.....	6
2.9 tangkap.....	6
2.10 endGame.....	6
2.11 saveGame.....	6
Bab III : Hasil Eksekusi Program.....	8
3.1 startGame.....	8
3.2 mainkanKartu.....	9
3.3 lihatKartu.....	9
Pembagian Kerja.....	12
Lampiran.....	13
Referensi.....	14

Bab I : Deskripsi Program

1.1 Penjelasan Program

UNI! Adalah sebuah program simulasi permainan kartu berbasis *text-based* yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman deklaratif prolog (GNU Prolog). Terinspirasi dari permainan kartu populer UNO, UNI! Dapat dimainkan oleh 2-4 pemain dengan tujuan akhir dari setiap pemain adalah menjadi orang pertama yang menghabiskan seluruh kartu miliknya.

Pada awal permainan, pemain akan diminta untuk menginput nama. Setelah itu nama pemain akan diacak sehingga menjadi suatu urutan pemain. Kemudian setiap pemain diberikan 7 kartu secara acak dari *deck* kartu. Sistem juga akan memilih satu kartu secara acak sebagai *discard pile*. Selanjutnya para pemain dapat memainkan kartu dengan beberapa perintah, yaitu mainkanKartu(X), ambilKartu, lihatKartu, cekInfo, dan lihatCommand.

1.2 Tujuan

Tujuan dibuatnya program ini adalah untuk memenuhi praktikum/tugas besar mata kuliah Logika Komputasional IF1221 Tahun 2025/2026. Dalam implementasinya, permainan UNI! mengaplikasikan berbagai macam konsep logika komputasional yang direalisasikan dengan bahasa pemrograman deklaratif prolog (GNU Prolog). Logika permainan ini dibuat dengan mendefinisikan sekumpulan fakta (*facts*) dan aturan (*rules*) yang mengontrol langkah dan jalannya permainan. Melalui program ini, konsep-konsep berupa rekursi, *backtracking*, manipulasi list, penggunaan kontrol cut dan fail diterapkan secara nyata untuk menciptakan program permainan UNI! yang interaktif.

1.3 Alur Permainan

1.3.1 Pemain

Pemain terdiri 2–4 orang dengan satu orang paling cepat menghabiskan kartu akan menjadi pemenang permainan. Giliran pemain ditentukan secara acak dan setiap pemain dapat memainkan satu kartu setiap gilirannya.

1.3.2 Kartu

Kartu UNI! terdiri dari 7 jenis dan 5 warna yang meliputi kartu angka, wild draw four, wild, draw two, reverse, dan mimic. Kartu angka terdiri dari 4 warna dengan masing-masing warna memiliki nomor 0–9. Sama halnya dengan kartu skip, reverse, dan draw two yang terdiri dari 4 warna. Sementara itu, kartu wild draw four, wild, dan mimic hanya memiliki 1 warna, yaitu hitam. Total keseluruhan dari kartu adalah sebanyak 55 kartu.

1.3.3 Efek Kartu

Setiap kartu memiliki aturan valid dan efek yang berbeda-beda. Secara umum, kartu yang boleh dimainkan adalah kartu dengan warna atau jenis yang sama dengan *discard top*.

1.3.3.1 Kartu Angka

Kartu angka terdiri dari 4 warna dengan masing-masing warna memiliki kartu 0–9. Kartu ini tidak memiliki efek apapun untuk pemain selanjutnya.

1.3.3.2 Kartu Wild Draw Four

Kartu ini membolehkan pemain untuk mengganti warna aktif. Selain itu, pemain selanjutnya harus mengambil 4 kartu random dari deck. Namun, pemain selanjutnya memiliki opsiantang.

1.3.3.3 Kartu Draw Two

Kartu ini memaksa pemain selanjutnya mengambil 2 kartu tambahan dari deck kartu.

1.3.3.4 Kartu Reverse

Kartu ini akan membalik arah urutan permainan.

1.3.3.5 Kartu Wild

Kartu ini memungkinkan pemain memilih warna aktif baru.

1.3.3.6 Kartu Mimic

Kartu ini akan menelusuri riwayat kartu teratas, lalu mengecek apakah ada kartu aksi. Kartu ini akan menyalin kartu aksi jika ada didalam riwayat kartu teratas. Jika tidak ada kartu ini memiliki efek yang sama dengan kartu wild.

1.3.4 Mode Permainan

1.3.4.1 Mode Klasik

Mode ini merupakan permainan individu antar 2–4 pemain dengan hanya ada satu pemenang saja dan tanpa ada kolaborasi antar pemain.

1.3.4.2 Mode Turnamen

Mode ini merupakan permainan antara 2 tim, sehingga terdapat 4 pemain secara total. Pada mode ini, terdapat fitur swapKartu dan dapat melihat kartu anggota tim lain. Permainan akan dimenangkan oleh satu individu yang mewakilkan tim.

Bab II : Penjelasan Command

2.1 StartGame

2.1.1 Kegunaan Command

startGame berfungsi untuk memulai permainan. Pemain dapat memilih opsi untuk memulai permainan baru (New Game) atau melanjutkan dari permainan lalu yang telah disimpan dalam format txt (Load Game). Dilanjutkan memilih mode permainan, yaitu mode klasik atau turnamen.

2.1.2 Skenario Penggunaan

Skenario 1 (New Game)

Pemain harus memasukkan jumlah dan nama pemain. Fungsi ini juga menginisialisasi *discard top*, urutan pemain dan membagikan 7 kartu pertama setiap pemain.

Skenario 2 (Load Game)

Pemain memasukkan nama file .txt dan permainan akan dilanjutkan sesuai dengan kondisi terakhir yang tersimpan di file.

Skenario 3 (Mode Klasik)

Memainkan mode klasik, battle 1 on all.

Skenario 4 (Mode Turnamen)

Dibagi menjadi dua tim secara random, 2 VS 2.

2.2 lihatKartu

2.2.1 Kegunaan Command

lihatKartu digunakan untuk melihat daftar kartu yang dimiliki pemain dengan giliran yang sedang berlangsung. Fungsi ini dapat dipanggil kapan saja dan siapa saja.

2.2.2 Skenario Penggunaan

Pengguna dapat memanggil command lihatKartu apabila tidak mengingat daftar kartunya dan ingin melihat daftar kartu untuk melihat nomor urut kartunya, termasuk kartu yang disembunyikan

2.3 cekInfo

2.3.1 Kegunaan Command

cekInfo digunakan untuk melihat *discard top*, urutan pemain, warna aktif, nama pemain dan jumlah kartu masing-masing pemain. Fungsi ini dapat dipanggil kapan saja dan siapa saja.

2.3.2 Skenario Penggunaan

selalu sama.

2.4 lihatCommand

2.4.1 Kegunaan Command

lihatCommand digunakan untuk menampilkan daftar aksi yang tersedia bagi pemain pada giliran saat ini. Daftar aksi yang ditampilkan bersifat dinamis, artinya hanya aksi yang valid dan dapat dilakukan pada kondisi permainan saat itu yang akan muncul.

2.4.2 Skenario Penggunaan

Skenario 1 (Default)

Menampilkan pilihan yang selalu ada, yaitu ambilKartu dan Tantang

Skenario 2 (Memenuhi syarat sembunyikanKartu)

Menampilkan pilihan sembunyikanKartu. Syaratnya adalah pemain memiliki kartu lebih dari satu dan tidak memiliki kartu yang sedang disembunyikan.

Skenario 3 (Memenuhi syarat tampilkanKartu)

Menampilkan pilihan tampilkanKartu. Syaratnya adalah pemain memiliki kartu yang sedang disembunyikan.

Skenario 4 (Memenuhi syarat UNI)

Menampilkan pilihan UNI. Syaratnya adalah pemain memiliki tepat satu buah kartu dan tidak memiliki kartu yang sedang disembunyikan.

Skenario 5 (Mode Turnamen)

Menampilkan pilihan swapKartu.

2.5 mainkanKartu

2.5.1 Kegunaan Command

mainkanKartu digunakan untuk memainkan salah satu kartu di tangannya berdasarkan nomor urut. Sebelum kartu dimainkan, sistem akan mengecek apakah kartu tersebut cocok dengan kartu yang ada di discard top. Jika cocok, kartu tersebut akan dikeluarkan dari daftar kartu pemain dan efeknya akan dijalankan.

2.5.2 Skenario Penggunaan

Skenario Kartu Valid

Kartu akan menjadi kartu teratas terbaru, dan kartu yang dipilih akan dikurangi/dihapus dari list kartu pemain.

Skenario Kartu Tidak Valid

Muncul pesan Error yang menjelaskan bahwa kartu tidak valid. Selanjutnya pemain diminta untuk menginput kartu lain atau ketik 'Cancel' untuk membatalkan aksi mainkanKartu dan langsung dijalankan aksi ambilKartu.

2.6 ambilKartu

2.6.1 Kegunaan Command

ambilKartu digunakan untuk mengambil satu kartu acak dari *discard pile*. Command ini dapat digunakan apabila pemain tidak memiliki kartu yang sesuai dengan *discard top*.

2.6.2 Skenario Penggunaan

Ketika pengguna memanggil aksi ambilKartu, maka akan ditambahkan kartu secara acak dari deck kartu ke dalam list kartu pemain.

2.7 tantang

2.7.1 Kegunaan Command

tantang dapat digunakan ketika kartu wild draw four diturunkan. Pemain selanjutnya dapat menantang pemain pengguna kartu wild draw four. Apabila tantangan berhasil, pemain bebas dari

penalti 4 kartu dan pengguna kartu wild draw four mendapatkan penalti 4 kartu. Sebaliknya, apabila tantangan tidak berhasil, pemain mendapatkan penalti 6 kartu acak dari *discard pile*.

2.7.2 Skenario Penggunaan

2.8 UNI!

2.8.1 Kegunaan Command

uni digunakan untuk memainkan kartu terakhir kedua (apabila kartu dimainkan maka menyisakan satu kartu terakhir). Apabila pemain menggunakan command mainkanKartu untuk kartu terakhir kedua, ia dapat ditangkap oleh pemain selanjutnya.

2.8.2 Skenario Penggunaan

Skenario 1 (Berhasil)

Pemain memiliki dua buah kartu dan menyerukan UNI.

Skenario 2 (Gagal)

Pemain menyerukan UNI saat kartu yang dimiliki tidak sama dengan satu atau memiliki kartu yang disembunyikan. Pemain mendapatkan penalti satu satu kartu acak.

2.9 tangkap

2.9.1 Kegunaan Command

Tangkap digunakan untuk menangkap pemain yang hanya memiliki satu kartu, tetapi belum menyerukan uni. Apabila tangkapan berhasil, pemain yang ditangkap harus mengambil 2 kartu penalti. Sementara itu, jika tangkap tidak valid, pemain yang menangkap harus mengambil 2 kartu.

2.9.2 Skenario Penggunaan

Skenario 1 (Berhasil)

Pemain mencoba menangkap pemain lain yang diduga belum menyerukan UNI! Namun memiliki satu kartu di ronde saat ini. Pemain target adalah benar belum menyerukan UNI! Dan memiliki satu kartu tidak disembunyikan di ronde ini. Pemain target mendapatkan dua kartu penalti.

Skenario 2 (Gagal: sudah menyerukan UNI!)

Pemain mencoba menangkap pemain lain yang diduga belum menyerukan UNI! Namun memiliki satu kartu di ronde saat ini. Pemain target adalah sudah menyerukan UNI! Pemain mendapatkan satu kartu penalti.

Skenario 2 (Gagal: asumsi jumlah kartu salah)

Pemain mencoba menangkap pemain lain yang diduga belum menyerukan UNI! Namun memiliki satu kartu di ronde saat ini. Pemain target belum menyerukan UNI! Dan ‘nampak’ memiliki satu kartu oleh pemain lain (kartu lain disembunyikan). Pemain mendapatkan satu kartu penalti.

2.10 endGame

2.10.1 Kegunaan Command

endGame dieksekusi secara otomatis ketika seorang pemain telah menghabiskan seluruh kartunya. Poin akhir setiap pemain akan dihitung berdasarkan skor masing-masing dari kartu yang tersisa. Setelah itu, poin akhir setiap pemain akan ditampilkan.

2.10.2 Skenario Penggunaan

Skenario Mode Klasik

Ditampilkan nama pemain yang berhasil menghabiskan kartunya duluan dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian ditampilkan total semua poin pemain. Setelah itu ditampilkan urutan pemenang.

Skenario Mode Turnamen

Ditampilkan nama pemain yang berhasil menghabiskan kartunya duluan dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian ditampilkan total semua poin pemain. Setelah itu ditampilkan total poin per tim yang merupakan jumlah total poin pemain di tiap tim. Selanjutnya ditampilkan tim yang menjadi pemenang. Tim pemenang ditentukan dari jumlah total poin tim yang paling sedikit.

2.11 saveGame

2.11.1 Kegunaan Command

saveGame digunakan untuk menyimpan data permainan agar permainan dapat dilanjutkan di lain waktu. Command ini akan menyimpan data permainan, seperti urutan pemain, giliran, *discard top*, warna aktif, arah permainan, list pemain yang sudah menyerukan uni, dan daftar kartu masing-masing pemain, ke dalam file eksternal berformat txt.

2.11.2 Skenario Penggunaan

saveGame akan menyimpan informasi urutan pemain, giliran, discard top, warna aktif, arah permainan, list pemain yang sudah menyerukan uni, dan daftar kartu tiap pemain kedalam file eksternal.

2.12 sembunyikanKartu

2.12.1 Kegunaan Command

Menyembunyikan kartu tertentu yang dimiliki pemain untuk mengelabui lawan

2.12.2 Skenario Penggunaan

Skenario 1 (Berhasil)

Pemain memiliki lebih dari satu kartu.

Skenario 2 (Gagal: jumlah kartu tidak memenuhi)

Pemain memiliki satu kartu

Skenario 2 (Gagal: memiliki kartu yang sedang disembunyikan)

Pemain memiliki kartu yang sedang disembunyikan. Tiap pemain hanya diperbolehkan menyembunyikan satu kartu.

2.13 tampilkanKartu

2.13.1 Kegunaan Command

Menampilkan kartu yang disembunyikan.

2.13.2 Skenario Penggunaan

Skenario 1 (Berhasil)

Pemain memiliki lebih dari satu kartu.

Skenario 2 (Gagal)

Pemain memiliki satu kartu

2.14 swapKartu

2.13.1 Kegunaan Command

Menukar kartu pemain dengan pemain tim berdasarkan nomor urut kartu masing-masing, dalam mode turnamen.

2.13.2 Skenario Penggunaan

Skenario 1 (Berhasil)

Dalam mode turnamen. Kedua pemain memiliki kartu lebih dari satu.

Skenario 2 (Gagal: bukan mode turnamen)

Tidak dalam mode turnamen.

Skenario 3 (Gagal - Sudah Swap)

Pemain sudah menggunakan swapKartu pada giliran yang sama.

Skenario 4 (Gagal - Salah Satu Pemain Punya 1 Kartu)

Salah satu atau kedua pemain hanya memiliki tepat satu kartu.

Skenario 5 (Gagal - Nomor Kartu Pemain Tidak Valid)

Nomor urut kartu yang dimasukkan pemain di luar rentang jumlah kartu yang dimiliki.

Skenario 6 (Gagal - Nomor Kartu Teman Tidak Valid)

Nomor urut kartu yang dimasukkan untuk teman di luar rentang jumlah kartu yang dimiliki teman.

2.13 godsHand

2.13.1 Kegunaan Command

Dijalankan secara acak dengan probabilitas 20% dan tidak untuk digunakan player.

2.13.2 Skenario Penggunaan

Skenario 1 (Berhasil)

Dipilih satu pemain secara acak untuk diambil kartunya dan dipilih satu lagi pemain secara acak untuk menerima kartu tersebut, kemudian giliran dimulai dari pemain yang menerima.

Skenario 2 (Gagal)

Semua pemain memiliki hanya satu kartu atau randomizer menghasilkan nilai diatas 20%.

Bab III : Hasil Eksekusi Program

3.1 startGame

```
| ?- startGame.  
=====
```

Selamat Datang di UNI

```
=====
```

>> New Game
>> Load Game
>> Ketik Opsi: testing.
Opsi tidak valid. Silahkan pilih New Game atau Load Game.

Gambar 1. *Invalid input startGame*

```
=====
```

Selamat Datang di UNI

```
=====
```

>> New Game
>> Load Game
>> Ketik Opsi: 'New Game'.
Masukkan jumlah pemain: █

Gambar 2. *Valid input startGame*

```
Tersedia 2 mode permainan.  
1. Mode klasik  
2. Mode turnamen  
Pilih mode permainan:
```

Gambar 3. *Pilih mode permainan*

```
Masukkan jumlah pemain: 1.  
Mohon masukkan angka antara 2-4.  
Masukkan jumlah pemain: █
```

Gambar 4. *Invalid input jumlah pemain*

```
Masukkan jumlah pemain: 3.  
  
Masukkan nama pemain 1 : raya.  
Masukkan nama pemain 2 : 1998.  
Nama harus mengandung huruf! Masukkan nama dengan benar : █
```

Gambar 5. *Invalid input format nama pemain*

```
Masukkan nama pemain 1 : raya.
Masukkan nama pemain 2 : 1998.
Nama harus mengandung huruf! Masukkan nama dengan benar : sisi.
Masukkan nama pemain 3 : cendra.

Urutan pemain: raya - sisi - cendra.

Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.

Kartu discard top: biru-7.

Giliran raya.
```

Gambar 6. Inisialisasi *deck* kartu dan permainan dimulai

3.2 mainkanKartu

```
| ?- mainkanKartu(3).
Duhh... Kartunya gak sesuai nich!
Kamu bisa menginput ulang kartu atau ketik 'Cancel' jika tidak ingin memainkan kartu :D
Ketik Opsi:
```

Kondisi kartu di mainkanKartu tidak sesuai discardTop

3.3 lihatKartu

```
| ?- lihatKartu.

Berikut kartu yang anda miliki.
1. biru-6
2. biru-2
3. merah-9
4. biru-8
5. biru-0
6. hijau-2
7. kuning-3

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (Roga).
1. merah-6
2. merah-0
3. merah-0
4. kuning-7
5. hijau-3
6. hijau-5
7. hijau-7
```

Kondisi lihatKartu dalam modeTurnamen (tanpa sembunyikanKartu)

3.4 lihatCommand

```
| ?- lihatCommand.
```

Aksi utama yang tersedia:

1. ambilKartu
2. sembunyikanKartu
3. mainkanKartu

Aksi pendukung yang tersedia:

1. lihatCommand
2. lihatKartu
3. cekInfo

Kondisi lihatCommand normal (awal permainan)

3.5 mainkanKartu(Nomor)

```
| ?- mainkanKartu(1).  
Duhh... Kartunya gak sesuai nich!  
Kamu bisa menginput ulang kartu atau ketik 'Cancel' jika tidak ingin memainkan kartu :D  
Ketik Opsi: █
```

Gambar 7. *Invalid input* mainkanKartu

```
| ?- mainkanKartu(7).  
(1 ms) yes
```

Gambar 8. Valid input

3.5 ambilKartu

```

Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-8
2. biru-5
3. hijau-6
4. kuning-6
5. biru-skip
6. biru-6
7. biru-2
8. biru-8
9. merah-0

(47 ms) yes
| ?- ambilKartu.

yes
| ?- lihatKartu.

Berikut kartu yang anda miliki.
1. hijau-7
2. biru-0
3. hijau-2
4. kuning-3
5. hijau-0

```

3.6 tantang

3.7 uni(Nomor)

```

yes
| ?- uni(1).
Usagi menyerukan UNI!

```

3.8 tangkap

3.6 cekInfo

```
| ?- cekInfo.  
Kartu discard top: biru - draw_two  
  
Warna Aktif : biru  
Urutan Pemain : raya - sisi - cendra  
  
Nama pemain 1: raya  
Jumlah kartu: 8  
Nama pemain 2: sisi  
Jumlah kartu: 9  
Nama pemain 3: cendra  
Jumlah kartu: 6
```

Gambar 9. Command cekInfo

3.7 saveGame

```
| ?- saveGame.  
Masukkan nama file permainan: permainan1.  
Status permainan berhasil disimpan ke permainan1.txt.  
  
yes
```

Gambar 10. saveGame

```
≡ permainan1.txt  
1 urutan_pemain: [raya,sisi,cendra].  
2 giliran: sisi.  
3 discard_top: biru-draw_two.  
4 warna_aktif: biru.  
5 arah_permainan: kanan.  
6 status_UNI: [].  
7 kartu(raya):[kuning-9,hijau-9,kuning-draw_two,hijau-3,merah-draw_two,merah-2,hijau-reverse,hijau-reverse].  
8 kartu(sisi):[merah-5,hijau-2,kuning-8,hijau-2,biru-6,merah-1,merah-2,hijau-3,hijau-skip].  
9 kartu(cendra):[merah-0,kuning-8,merah-3,kuning-9,hijau-reverse,hijau-6].
```

Gambar 11. File .txt hasil saveGame

3.8 loadGame

```
| ?- startGame.  
=====
```

Selamat Datang di UNI

```
=====
```

>> New Game
>> Load Game
>> Ketik Opsi: 'Load Game'.
Masukkan nama file permainan: 'permainan1'.
Status permainan berhasil diambil dari permainan1.txt.
Melanjutkan giliran sisi...

Gambar 12. Hasil loadGame

```
| ?- cekInfo.  
Kartu discard top: biru - draw_two  
  
Warna Aktif : biru  
Urutan Pemain : raya - sisi - cendra  
  
Nama pemain 1: raya  
Jumlah kartu: 8  
Nama pemain 2: sisi  
Jumlah kartu: 9  
Nama pemain 3: cendra  
Jumlah kartu: 6
```

Gambar 13. Hasil cekInfo setelah loadGame

3.9 God's Hand

```
Tuhan telah berkehendak.  
Kartu merah-reverse milik Momonga berpindah ke tangan Chiikawa!  
  
Giliran Chiikawa.
```

Gambar 13. God's Hand dijalankan

Pembagian Kerja

Nama	Tugas
Cendra	lihatCommand, lihatKartu, Uni, Tangkap, sembunyikanKartu, ModeTurnamen (Swap Kartu)
Cherinette	efekKartu (reverse, skip, wild dan angka) , tantang, saveGame, loadGame, cekInfo
Raya	mainkanKartu(X), endGame (Mode klasik dan mode turnamen), ambilKartu, efekKartu Kartu

	Mimic.
Nadia	startGame (Mode klasik dan mode turnamen), God's Hand, Fungsi helper.

Lampiran

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN/AI

Dengan ini, saya/kami*:

Nama/NIM : Cendra Asih Chairunnisa/13525017
Cherinette Corsane Khassyah P/13525003
Raya Medina Farrelin/13525057
Nadia Layla Safira/13525073

Fakultas/Sekolah : Sekolah Teknik Elektro dan Informatika/Teknik Informatika
Kode Mata Kuliah : IF1221
Nama Mata Kuliah : Logika Komputasional
Judul Tugas/Proposal : Laporan Tugas Besar UNI!

Menyatakan bahwa kami menggunakan AI / kecerdasan buatan dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Tingkat Penggunaan (level 1-5)
Pemeriksaan Ejaan: menggunakan tools seperti Grammarly, Deepl, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya. Jelaskan secara singkat pemakaian dan <i>tool</i> yang digunakan:	Tidak	1
Pembuatan Teks: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, WriteSonic, Jasper, Jenni AI, atau sejenisnya. Jelaskan secara singkat pemakaian dan <i>tool</i> yang digunakan:	Tidak	1

Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion, atau sejenisnya. Jelaskan secara singkat pemakaian dan <i>tool</i> yang digunakan:	Ya	3
Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik: menggunakan tools seperti Craiyon, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Microsoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya. Jelaskan secara singkat pemakaian dan <i>tool</i> yang digunakan:	Tidak	1
Lainnya Jelaskan secara singkat pemakaian dan <i>tool</i> yang digunakan:	Ya	Kami menggunakan AI untuk membantu saat proses debugging tidak dapat ditemukan solusinya setelah jangka waktu yang lama

Kami juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini.

Jatinangor, 31 Mei 2025



Nadia Layla Safira/13525073



Raya Medina Farrelin/13525057



Cherinette Corsane Khassyah
P/13525003

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the name Cendra Asih Chairunnisa.

Cendra Asih Chairunnisa/13525017

****coret yang tidak sesuai***